YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775 -453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231 *website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id*

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Asran
Stambuk : 13020210222
Peminatan : Jaringan Komputer
No. Handphone : 081356844288
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Implementasi Metode Static Forensics untuk Ekstraksi File Steganografi pada Bukti Digital Menggunakan Framework NIST

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**
Judul	Simulasi Investigasi pada FlashDisk dalam Mengungkap Pesan pada Kasus Perdagangan Narkoba Menggunakan Metode Steganografi
Nama Penulis, Tahun Terbit	Gede Andika Arya Permana Putra, Ni Kadek Sukerti, dan Ni Made Dewi Kansa Putri, 2024
Tujuan	Melakukan simulasi investigasi pada perangkat flashdisk untuk mengungkap pesan tersembunyi yang digunakan dalam kasus perdagangan narkoba dengan metode steganografi. Penelitian ini bertujuan menganalisis teknik steganografi untuk menyembunyikan data dan mengevaluasi metode forensik digital yang efektif dalam mendeteksi dan mengekstraksi pesan tersembunyi guna mendukung penyelidikan hukum secara adil dan efisien
Hasil Penelitian	Penelitian ini berhasil mengungkap pesan tersembunyi dalam file gambar yang tersimpan di flashdisk menggunakan metode steganografi dan alat forensik digital. Pesan rahasia terkait transaksi narkoba ditemukan dan dianalisis dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan strategi investigasi kejahatan terorganisir berbasis teknologi digital.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Implementasi Metode Static Forensics untuk Ekstraksi File Steganografi pada Bukti Digital Menggunakan Framework NIST

Masalah Utama

Dalam investigasi kejahatan digital, pelaku sering menggunakan teknik anti-forensik seperti steganografi untuk menyembunyikan informasi pada file digital. Hal ini menyulitkan investigator dalam mengungkap barang bukti yang valid. Kurangnya kemampuan untuk melakukan ekstraksi file steganografi secara efektif dan efisien dapat menghambat proses pembuktian hukum. Oleh karena itu, diperlukan metode yang sistematis dan berbasis framework seperti NIST untuk mengatasi tantangan ini.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini menggunakan metode static forensics berbasis framework NIST (National Institute of Standards and Technology), yang terdiri dari tahapan pengumpulan barang bukti digital (collection), pemeriksaan untuk identifikasi informasi relevan (examination), analisis mendalam untuk mengungkap bukti tersembunyi (analysis), dan pelaporan hasil investigasi (reporting), dengan dukungan alat forensik seperti FTK Imager, Autopsy, WinHex, HashMyFiles, Hiderman, dan StegSpy.

Variabel yang diamati meliputi:

- Keakuratan ekstraksi file steganografi
- Validasi nilai hash antara file asli dan hasil kloning
- Efektivitas tahapan framework NIST dalam mendukung investigasi
- Keberhasilan alat forensik dalam mendeteksi dan mengekstraksi file steganografi.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi yang diusulkan adalah penerapan metode static forensics berbasis framework NIST untuk menganalisis bukti digital secara terstruktur dan efisien. Metode ini meliputi tahapan akuisisi data dari barang bukti digital (collection), validasi data menggunakan nilai hash untuk menjaga integritas barang bukti (examination), analisis mendalam dengan alat seperti Hiderman dan StegSpy untuk mengekstraksi file steganografi (analysis), serta penyusunan laporan investigasi yang lengkap dan sah secara hukum (reporting). Framework NIST memberikan panduan sistematis untuk memastikan hasil investigasi dapat dipertanggungjawabkan secara legal.

Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan metode investigasi yang mampu mengekstraksi file steganografi dengan tingkat keberhasilan tinggi, memberikan validasi data yang

akurat melalui verifikasi nilai hash, memastikan keabsahan barang bukti untuk digunakan sebagai bukti hukum, serta meningkatkan efisiensi proses investigasi kejahatan digital dengan memanfaatkan alat forensik yang relevan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung pengembangan teknologi forensik digital dan menjadi acuan dalam investigasi kejahatan berbasis steganografi